

Octubre 2030

7.5 DIP: DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE DEPENDE DE ABSTRACCIONES

Karina Cantillo Plaza
Laura Sofia Cangrejo
Carol Liceth Cruz Roa
Nicolas Garcia Quintero
Maria Fernanda Robayo
Daniela Zanabria

Bruno Lago

¿QUE ES?

El Principio de Inversión de Dependencias establece que las clases de alto nivel no deben depender de clases concretas, sino de abstracciones (interfaces o clases abstractas).

Esto permite que el software sea más flexible, mantenible y fácil de modificar sin afectar el resto del sistema.

¿ PARA QUE SIRVE ?

El Dependency Inversion Principle (DIP) sirve para mejorar el diseño del software y evitar que el sistema dependa de detalles específicos de implementación.

- ◆ Reducir el acoplamiento entre clases
- ◆ Hacer el software flexible y reutilizable
- ◆ Permitir cambiar implementaciones sin modificar el código principal
- ◆ Facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del sistema
- ◆ Mejorar la calidad de la arquitectura del software

¿CÓMO SE USA EL DIP EN EL LENGUAJE JAVA?

- Se usan interfaces o clases abstractas
- Las clases principales dependen de la interfaz, no de la clase concreta
- Las implementaciones se pasan mediante inyección de dependencias
- Permite cambiar la implementación sin modificar el código principal

VENTAJAS DEL PRINCIPIO DIP

El Principio de Inversión de Dependencias reduce el acoplamiento entre clases, hace el código más flexible y reutilizable, permite cambiar implementaciones sin modificar la lógica principal, facilita el mantenimiento del software, mejora la escalabilidad del sistema y permite realizar pruebas unitarias de forma más sencilla, contribuyendo a una mejor arquitectura del software.

Octubre 2030

MUCHAS **GRACIAS**

www.unsitiogenial.es

Bruno Lago